



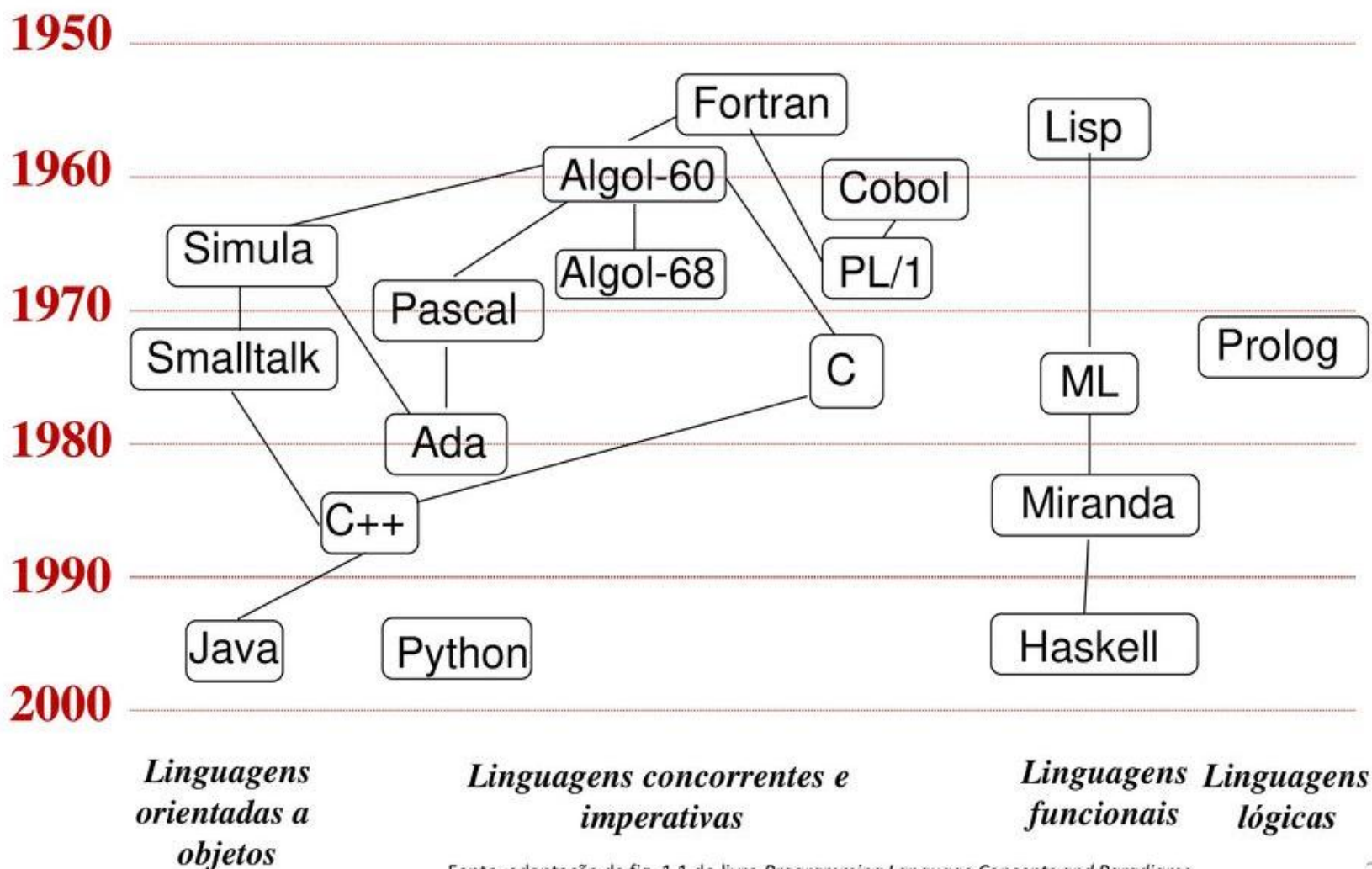
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS C++

Introdução aos conceitos de orientação a objetos

Tópicos da aula:

- Principais diferenças da linguagem estruturada em relação a linguagem orientada a objetos;
- Aspectos conceituais sobre a programação orientada a objetos;
- Estrutura de uma classe: nome, atributos e métodos.

Histórico das Linguagens de Programação



Fonte: adaptação da fig. 1.1 do livro *Programming Language Concepts and Paradigms* de David A. Watt. Prentice Hall, 1991

Paradigma Estruturado

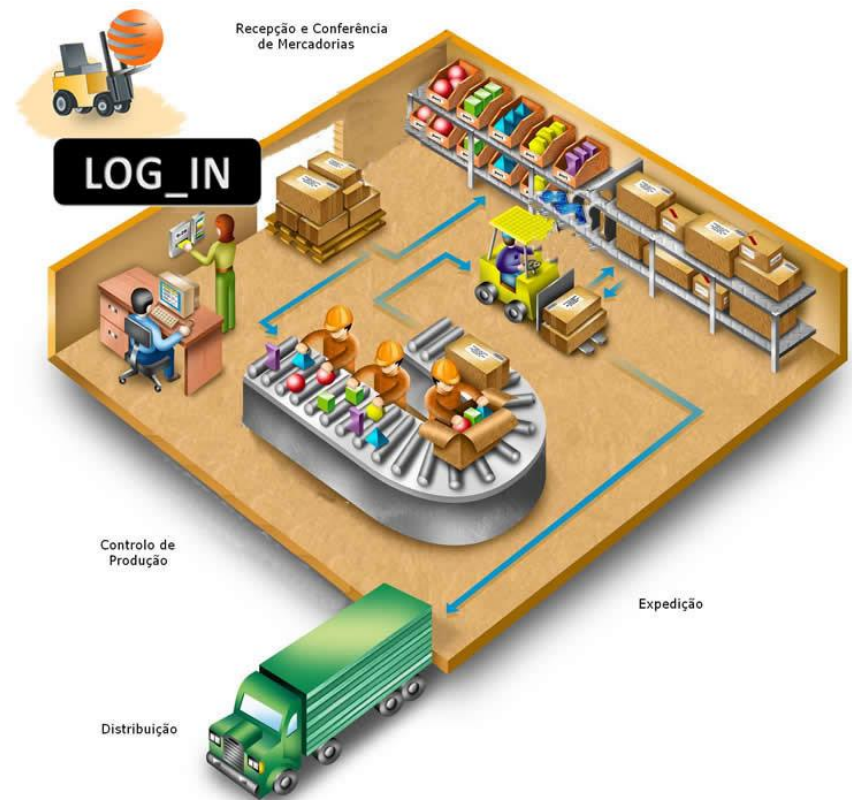


Paradigma Orientado a Objetos

Paradigma da linguagem estruturada

X

Paradigma da linguagem orientada a objetos

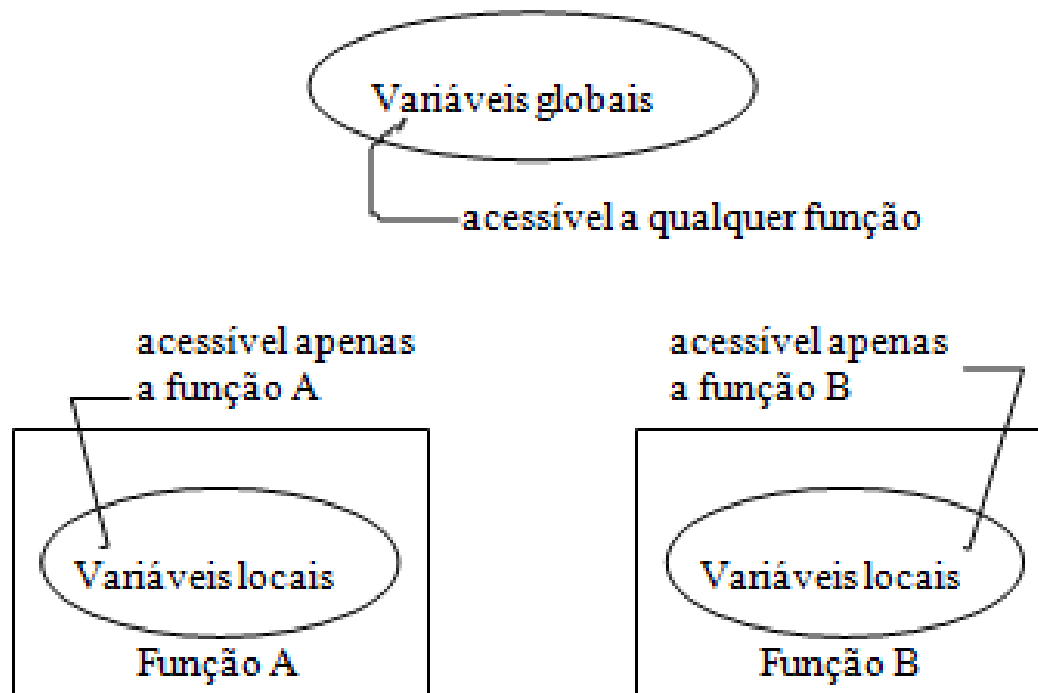


Linguagens de Programação Procedimental

- **Estruturas de sequência:** Uma tarefa é executada após a outra, linearmente, lista de instruções.
- **Estruturas de decisão:** A partir de um teste lógico, determinado trecho de código é executado, ou não.
- **Estruturas de iteração:** A partir de um teste lógico, determinado trecho de código é repetido por um número finito de vezes.
- **Estruturas de Modularização:** Grupos de funções.
- **Exemplos:** Assembly, Fortran, Pascal, C.

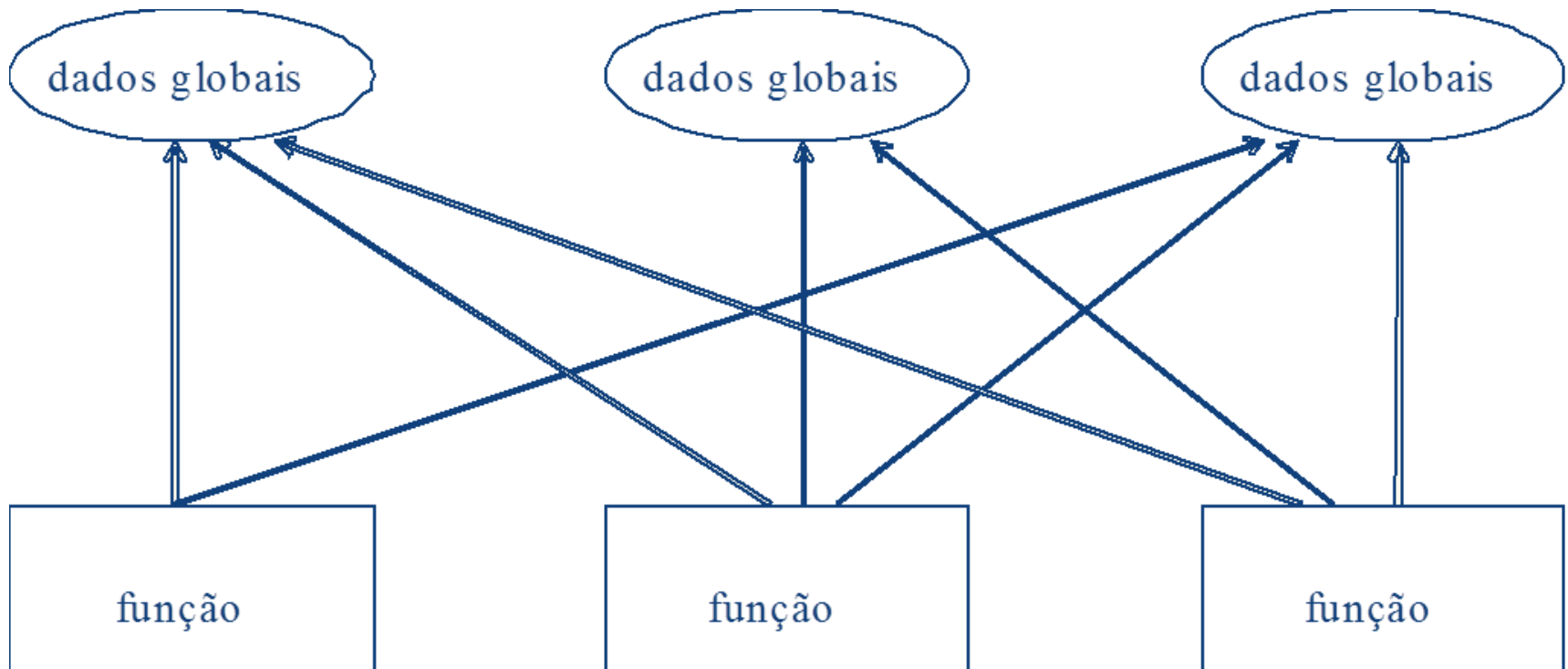
Relação entre variáveis globais e locais em linguagens procedimentais

- ✓ Variáveis locais são usadas apenas dentro do escopo da função onde são declaradas.
- ✓ Variáveis locais não são úteis para dados que devem ser acessados por muitas e diferentes funções.



Relação entre funções e dados em programas procedimentais

Mais difícil oferecer extensibilidade a linguagem procedimental



Linguagens de Programação Estruturada

Exemplo:

Recheio:

- 1 xícara (chá) de calda de cerejas
- 3 xícaras (chá) de chantilly pronto
- 1 xícara (chá) de cerejas picadas

Cobertura:

- 1 lata de leite condensado
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 300g de raspas de chocolate ao leite
- 1 xícara (chá) de cerejas

Modo de Preparo

Na batedeira, bata as claras em neve. Acrescente as gemas e o açúcar, batendo a cada adição. Retire da batedeira e misture delicadamente a farinha, o chocolate e o fermento. Coloque em uma fôrma de 30cm de diâmetro untada e enfarinhada. Asse por 30 minutos ou até que ao enfiar um palito, ele saia limpo. Desenforme, deixe esfriar e corte ao meio. Umedeça uma parte do bolo com a calda de cereja, espalhe o chantilly e salpique as cerejas picadas. Coloque a outra parte de bolo e umedeça com o restante da calda. Em uma panela, leve ao fogo médio o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó, mexendo sempre, por 10 minutos ou até soltar da panela. Deixe esfriar, cubra o bolo, decore com as raspas de chocolate e as cerejas. Sirva gelado.

Ingredientes

- 8 ovos (claras e gemas separadas)
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 4 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Margarina e farinha de trigo para untar



Linguagens de Programação Estruturada

Vantagens

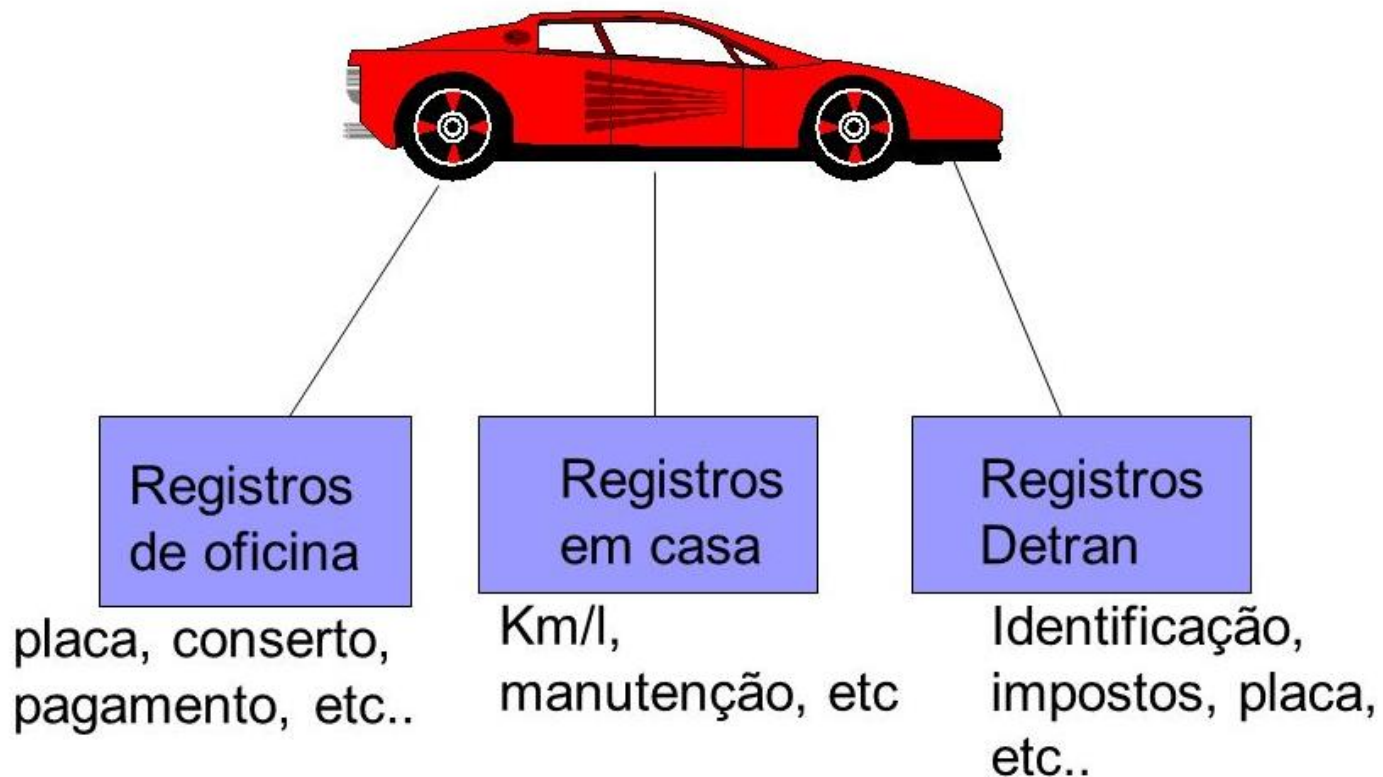
- Provê um melhor controle sobre o fluxo de execução do código, quando comparada com a programação imperativa.
- É fácil de se entender, sendo amplamente usada em cursos introdutórios de programação.

Desvantagens

- Ainda se foca em como a tarefa deve ser feita e não em o que deve ser feito.
- Tende a gerar códigos confusos, onde tratamento dos dados são misturados com o comportamento do programa.

Programação Orientada a Objetos (POO)

- **Abstração** é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais. Em modelagem orientada a objetos, uma classe é uma **abstração** de entidades existentes no domínio do sistema de software.



Linguagens de Programação Orientada a Objetos (POO)

- Forma de pensar em um programa a partir de abstrações da vida real, tais como:
 - Objetos
 - Troca de mensagens
 - Composição
 - Hierarquia, etc.
- O Programa é composto por um conjunto de objetos que se comunicam entre si através da troca de mensagens entre eles!

Linguagens de Programação Orientada a Objetos (POO)

Conceitos:

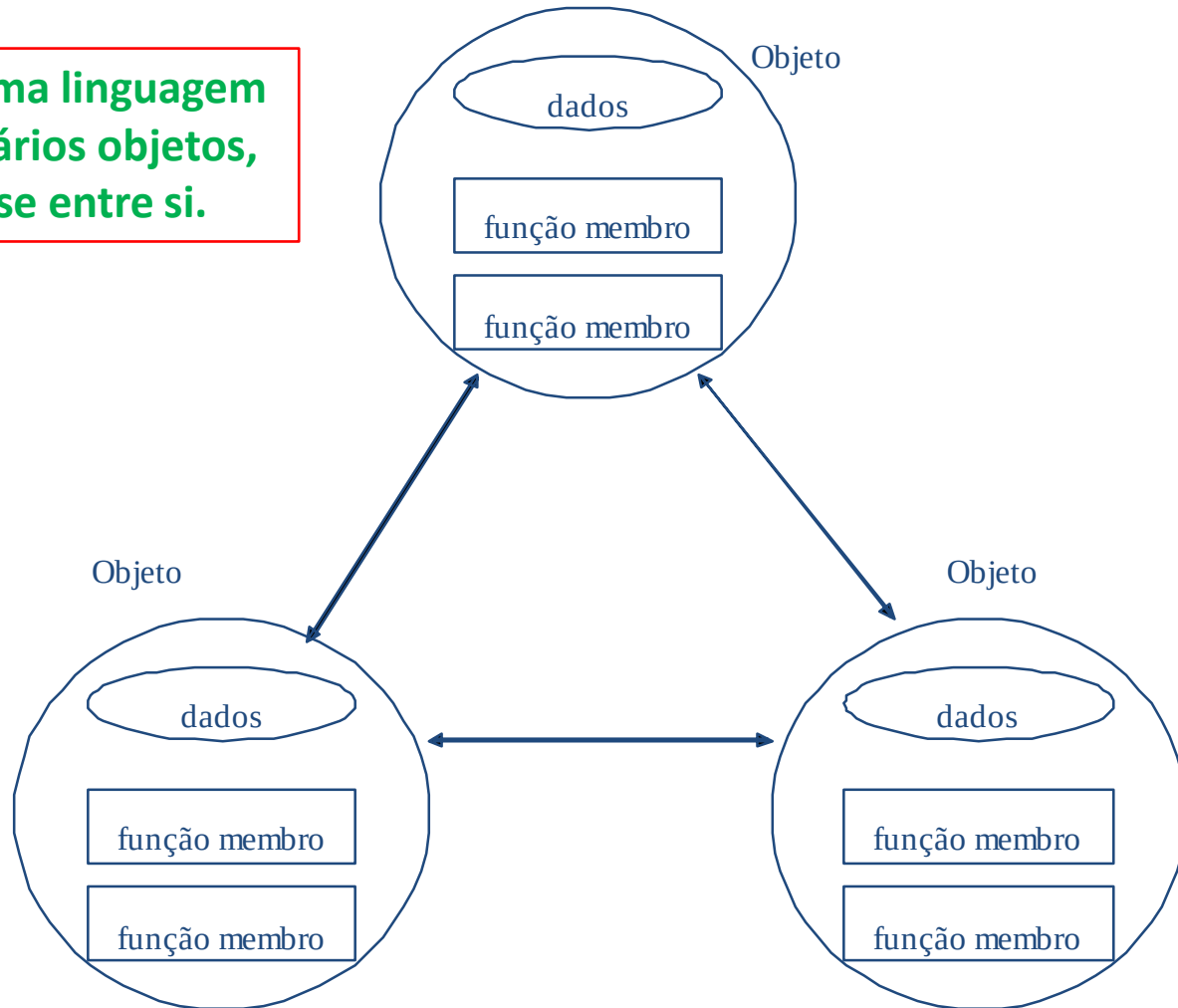
- **Objetos:** a programação orientada a objetos define a estrutura e comportamento dos dados em uma única entidade, ou seja, um software é organizado como uma coleção de objetos separados que se relacionam entre si através das mensagens (eventos).
- Simulação real através de **objetos**.
- Linguagens OO combinam numa única entidade (objeto) dados e funções que atuam sobre esses dados.
- Num programa OO, se você precisar ler os dados de um objeto, então... você chama a função daquele objeto.

Linguagens de Programação Orientada a Objetos (POO)

- Os dados ficam ‘escondidos’:
 - POO oferece suporte a ocultação de dados;
 - Os dados ficam seguros de qualquer alteração acidental;
- Dados e funções ficam ‘encapsulados’ em uma única entidade, denominada de objeto.
- Para acessar os dados de um objeto, você precisa saber quais métodos/funções interage com ele.
 - Isto simplifica escrita, depuração e manutenção de programas.
- Exemplos: C++, Java, Object Pascal, Visual Basic.

Linguagens de Programação Orientada a Objetos (POO)

Um programa numa linguagem OO consiste de vários objetos, comunicando-se entre si.



Linguagens de Programação Orientada a Objetos (POO)

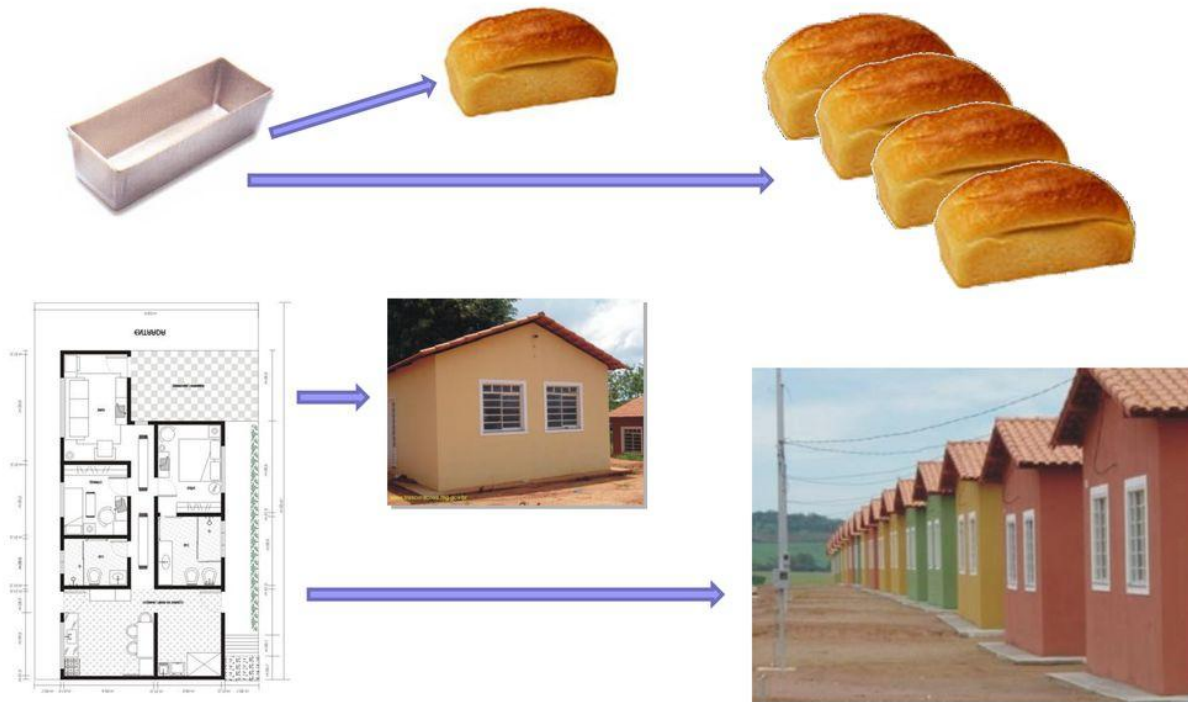
- Para que uma linguagem seja considerada POO, ela deve suportar alguns conceitos:
 - Classes e Objetos,
 - Encapsulamento,
 - Poliformismo,
 - Herança.



Linguagens de Programação Orientada a Objetos (POO)

Classes:

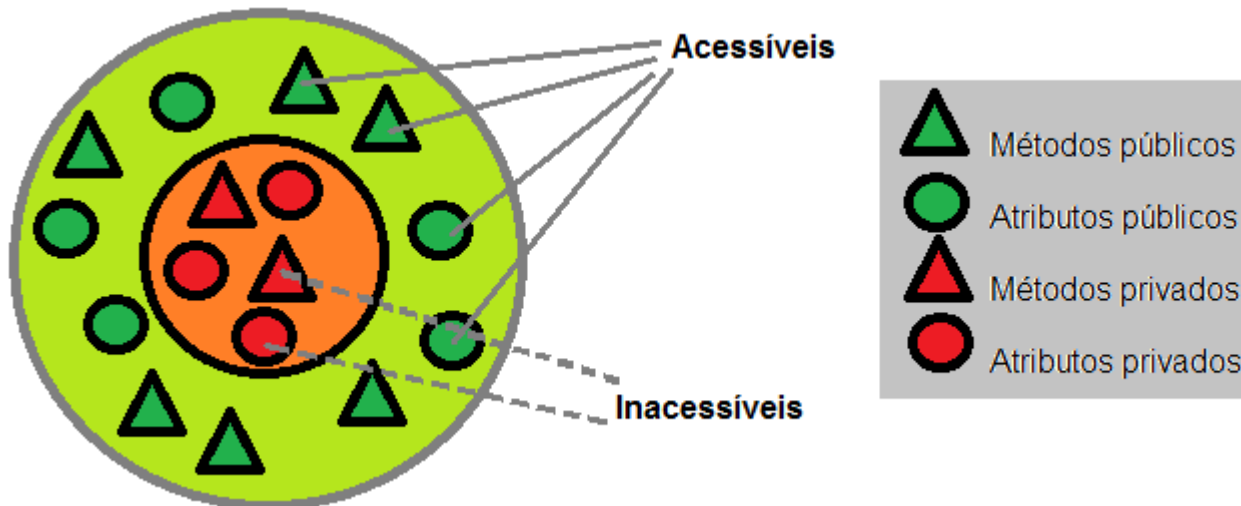
- Uma classe pode ser comparada à uma receita de bolo, em que a classe seria a receita e o objeto seria o bolo.
- Objeto, portanto, é a representação física da classe (materialização da classe).



Linguagens de Programação Orientada a Objetos (POO)

Encapsulamento:

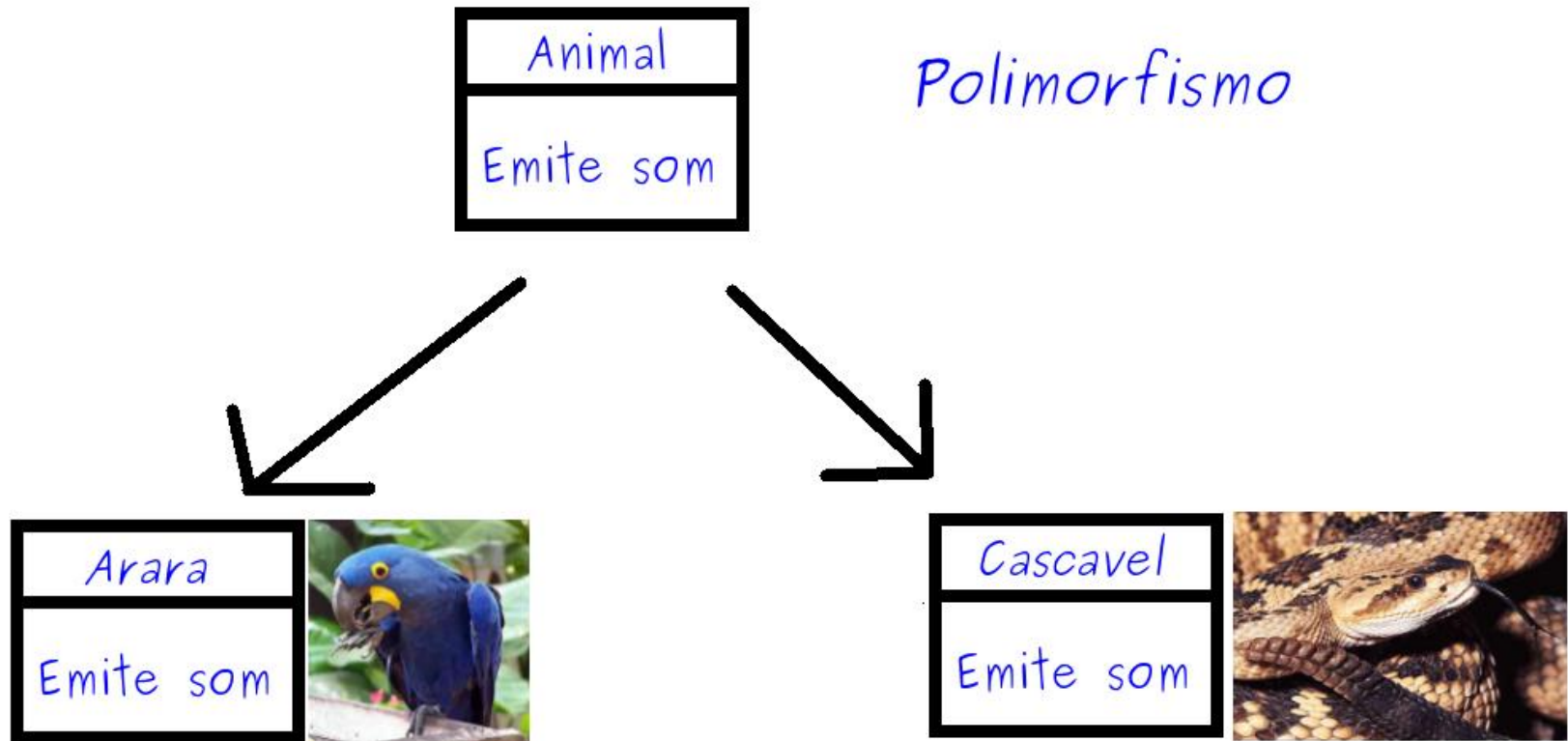
- Encapsulamento significa que podemos ocultar informações. Mas por que ocultar informações?
- A resposta é bem simples: alguns objetos possuem propriedades e eventos privados que são vitais para seu funcionamento. Com isso podemos restringir o acesso de alguns itens, ou seja, item X não pode acessar item Y.



Linguagens de Programação Orientada a Objetos (POO)

Polimorfismo:

- Significa que diferentes objetos podem responder a mesma mensagem (evento).



Linguagens de Programação Orientada a Objetos (POO)

Polimorfismo:

- Para exemplificar melhor a atuação do poliformismo, imaginemos diversos tipos de veículos: automóvel, caminhão, ônibus.
- Esses veículos possuem uma funcionalidade em comum: ligar o veículo. Neste caso podemos utilizar esta funcionalidade desta maneira:
 - **Automovel.Ligar**
 - **Caminhao.Ligar**
 - **Onibus.Ligar**

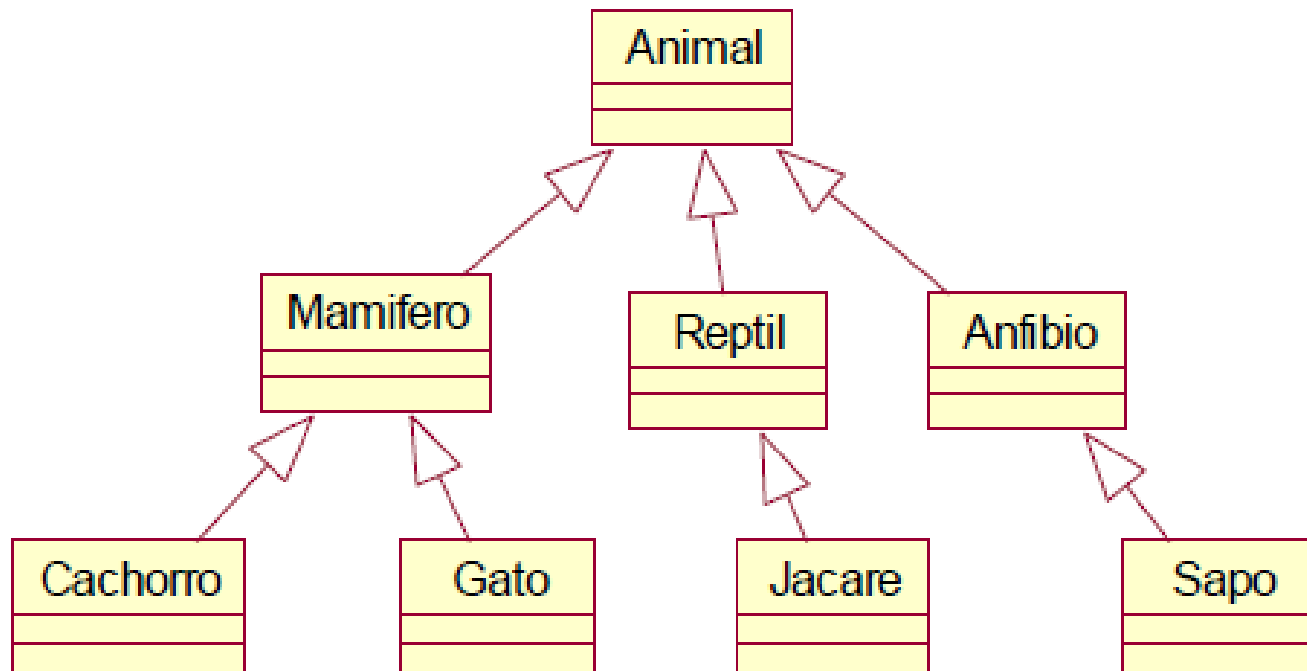
Caso não existisse poliformismo, ficaria assim:

- **Automovel.LigarAutomovel**
- **Caminhao.LigarCaminhao**
- **Onibus.LigarOnibus**

Linguagens de Programação Orientada a Objetos (POO)

Herança:

- Significa que um objeto pode transferir alguma ou todas as suas propriedades e comportamento a um objeto descendente, assim como um filho pode herdar algumas características do Pai.



Linguagens de Programação Orientada a Objetos (POO)

Vantagens

- Provê uma melhor organização do código.
- Contribui para o reaproveitamento de código, aumentando a produtividade do programador.
- Reduz a complexidade no desenvolvimento de software e aumenta sua produtividade.
- Os programas são mais fáceis de entender.
- Os programas ficam melhor documentado internamente.

Desvantagens

- Seus conceitos são de difícil compreensão se comparados aos conceitos da Programação estruturada.
- Não possui o mesmo desempenho de códigos estruturados similares.

Classe x Objeto

Classe



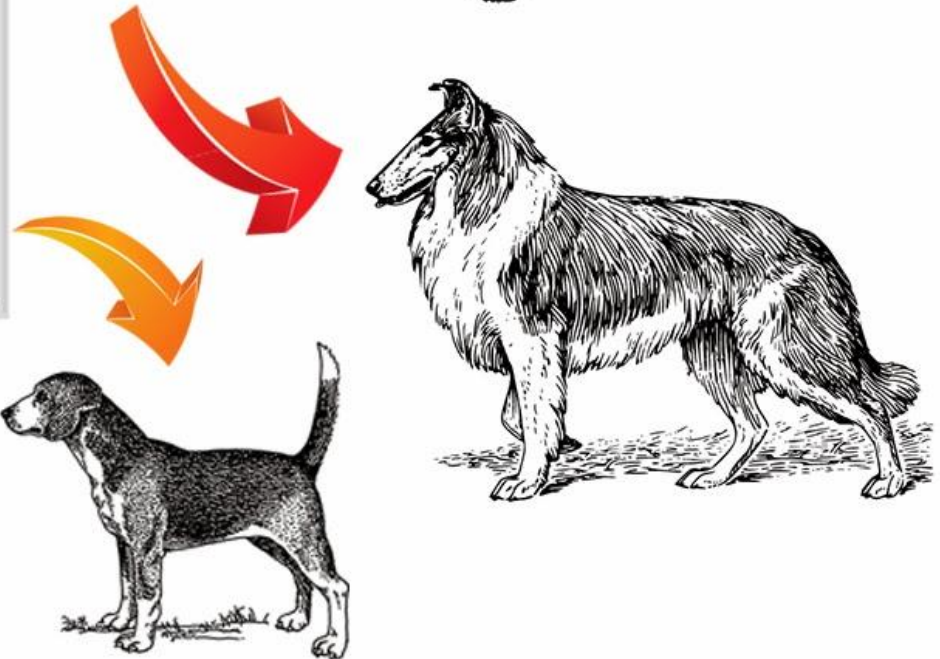
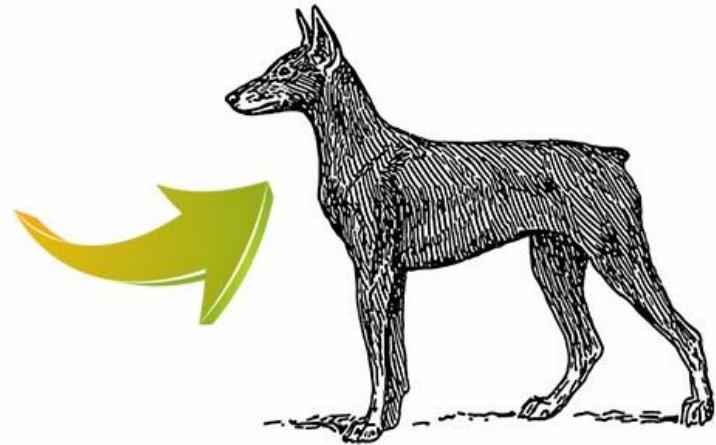
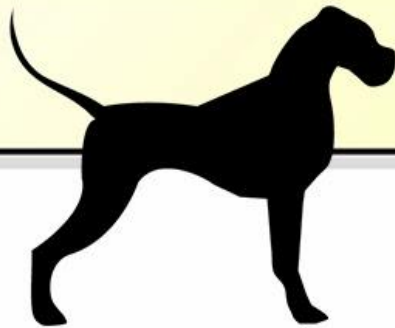
Objetos



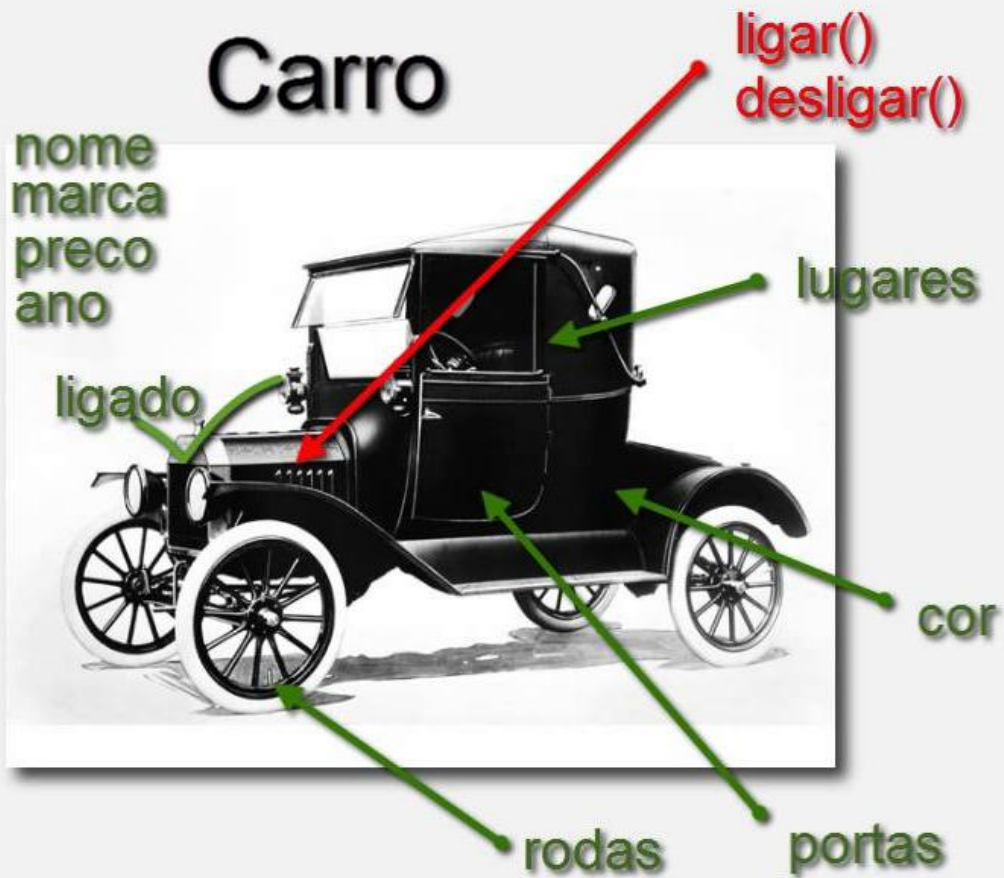
Estrutura de uma classe

CLASSE: CACHORRO

Cachorro
- idCachorro : int - nome : String - raça : String - peso : double - comprimento : double - altura : double - cor : String - idade : int



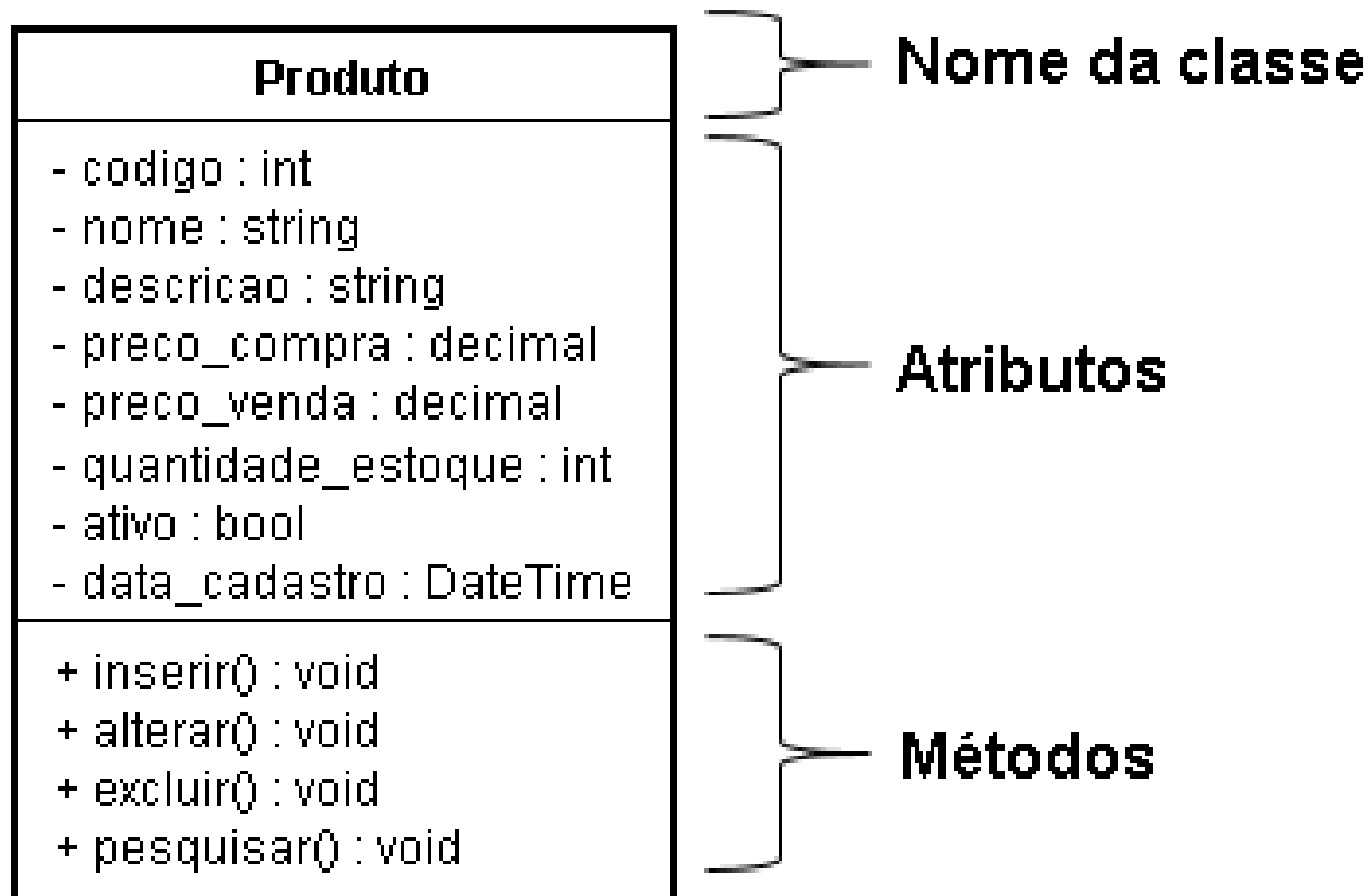
Estrutura de uma classe



```
public class Carro{  
    String cor;  
    int rodas;  
    String nome;  
    String marca;  
    int portas;  
    boolean ligado;  
    int lugares;  
    double preco;  
    int ano;  
  
    public void ligar(){  
        thi|      I  
    }  
  
    public void desligar(){  

```

Estrutura de uma classe

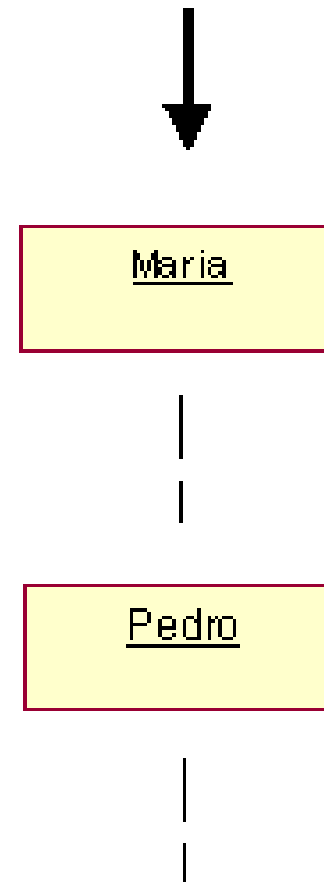


Estrutura de uma classe

Classe



Objetos



A
T
R
I
B
U
T
O
S

M
É
T
O
D
O
S

Vamos utilizar na disciplina:

Ferramenta



**Linguagem
C++**

Download:

<https://bloodshed-dev-c.softonic.com.br/>

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. **Algoritmos: Teoria e Prática**. 3. Ed. São Paulo: Câmpus, 2012.
- JOYANES, L. A. **Programação em C++: Algoritmos, Estruturas de Dados e Objetos**. 2.ed. São Paulo: McGraw Hill, 2008.
- SILVA FILHO, A. M. **Introdução à Programação Orientada a Objetos com C++**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. I. **Java Como Programar**. 8. ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2010.
- DROZDEK, A. **Estrutura de Dados e Algoritmos em C++**. 1. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
- GUEDES, G. T. A. **UML 2: uma abordagem prática**. 2 ed. São Paulo: Novatec Editora, 2011.
- HOLLOWAY, J. P. **Introdução à Programação para Engenharia: resolvendo problemas com algoritmos**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- SANTOS, Rafael. **Introdução à Programação Orientada a Objetos usando : PJaLvTa**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- ZIVIANI, N. **Projeto de algoritmos com implementações em Java e C++**. 1 ed. São Paulo: Thomson Learning, 2006.



**“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa,
nunca tem medo e nunca se arrepende”
Leonardo da Vinci**